



INFORME DEL PROYECTO AULICO DE INVESTIGACION

TRABAJO PRACTICO
DE
PROGRAMACION VI

Creación de una aplicación web para un gimnasio

o SERGIO JOSÉ SOSA CRISTALDO o
Sede: UNIVERCIDAD DEL NORTE
CAACUPE o Carrera: INGENIERIA
INFORMATICA o Curso: CUARTO o Linea
de investigación:
o Materia: PROGRAMACION VI o
Semestre: OCTAVO

• 2025.



INTRODUCCION

El presente informe tiene como objetivo presentar los resultados finales del proyecto “Página Web del Gimnasio”, cuyo fin fue crear una plataforma digital funcional para gestionar de manera eficiente las áreas administrativas, comerciales y de servicio del gimnasio. El sistema integra herramientas modernas de desarrollo web y una base de datos estructurada que permite organizar y consultar información de forma segura y ordenada.

Durante el desarrollo se implementaron todos los módulos principales, entre ellos: control de usuarios con login, gestión de productos, membresías, entrenamientos, nutrición, artículos, contacto, ventas y ubicación. Cada sección cuenta con funciones operativas, modales interactivos y una navegación clara y accesible. Asimismo, se incorporó un panel administrativo completo y una sección de vendedor que permite generar facturas y registrar pedidos.

La página se construyó utilizando HTML, CSS y JavaScript para el diseño y la interacción, mientras que XAMPP y MySQL se emplearon para la gestión local y el manejo de la base de datos. Todas las funciones previstas en el diseño inicial fueron finalizadas con éxito, logrando una plataforma estable, ordenada y adaptable.

En conclusión, el proyecto cumple plenamente con su objetivo de modernizar y optimizar la administración del gimnasio, mejorando la experiencia del usuario y facilitando la gestión interna mediante una solución web completa y funcional.



JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de la Página Web del Gimnasio se realizó con el objetivo de modernizar y facilitar la gestión interna del establecimiento, permitiendo un control más eficiente de usuarios, productos, membresías, entrenamientos y planes de nutrición. Muchos gimnasios aún manejan estos procesos de manera manual, lo que genera errores, demoras y desorganización. Con esta plataforma web, todas las tareas se automatizan y centralizan, optimizando la administración y reduciendo fallas.

La página está pensada tanto para los administradores, que pueden gestionar registros, ventas y operaciones internas, como para los usuarios, quienes pueden consultar servicios, entrenamientos, productos y membresías de manera rápida y ordenada desde un mismo lugar.

En síntesis, este proyecto integra tecnología en la gestión deportiva, mejorando los procesos internos y fortaleciendo la comunicación entre el gimnasio y sus clientes.



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General

Desarrollar una página web funcional para el gimnasio que permita gestionar de forma eficiente los registros de usuarios, productos, membresías, entrenamientos y planes de nutrición, optimizando la organización interna y la experiencia del usuario.

Objetivos Específicos

- Diseñar una interfaz web dinámica, intuitiva y accesible para administradores y usuarios.
- Implementar un sistema de inicio de sesión con permisos diferenciados según el rol.
- Crear y estructurar una base de datos para almacenar y gestionar la información del gimnasio.
- Incorporar formularios y modales para agregar, modificar y eliminar registros de manera ordenada.
- Integrar secciones informativas sobre productos, entrenamientos, nutrición y membresías.
- Optimizar el rendimiento general del sitio para asegurar una navegación fluida y organizada.



METODOLOGÍA APLICADA

Para el desarrollo de la página web del gimnasio se utilizó una metodología descriptiva y práctica, centrada en el diseño, construcción e implementación de una aplicación desarrollada en **Python**, usando **Flet** para la interfaz gráfica y **SQLite** como sistema de gestión de base de datos. Todo el proceso se llevó a cabo en **Visual Studio Code**, siguiendo las etapas básicas del ciclo de vida del software.

1. Análisis

Se identificaron las necesidades principales del gimnasio, como el control de usuarios, productos, membresías, entrenamientos y nutrición. También se definió la gestión administrativa mediante roles de acceso para administrador y usuario.

2. Diseño

Se estructuró la base de datos en SQLite, estableciendo tablas y relaciones. Al mismo tiempo, se diseñó la interfaz en Flet, priorizando una apariencia moderna, organizada y fácil de usar para mejorar la experiencia del usuario.

3. Implementación

Se desarrolló el sistema en Python integrando Flet con SQLite. Se programaron las funciones principales: inicio de sesión, panel administrativo, gestión de registros (agregar, modificar y eliminar) y modales informativos para visualizar detalles de productos, entrenamientos y nutrición.

4. Pruebas

Se realizaron pruebas en cada módulo para verificar el funcionamiento de la aplicación, la correcta comunicación con la base de datos y la visualización adecuada en la interfaz. Se corrigieron errores de diseño, conexión y rendimiento.



RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Informe de Desarrollo – Página Web del Gimnasio

Proceso y Funcionalidades

El desarrollo de la página web del gimnasio permitió crear una plataforma digital completa, funcional y fácil de usar, abarcando todas las áreas administrativas, comerciales y de servicio del gimnasio. Se implementaron los siguientes módulos y funcionalidades:

1 Tablas y Panel Administrativo

- Las tablas de usuarios, productos, membresías, ventas, entrenamientos, nutrición y contacto están completamente integradas y funcionales.
- Es posible **agregar, modificar y eliminar registros** de forma directa desde el panel administrativo, asegurando un control eficiente de la información.

2 Menú y Sección de Usuario

- El menú principal y los submenús permiten **navegación fluida** entre todas las secciones.
- La sección de usuario muestra información completa, incluyendo nombre, correo, teléfono, membresía activa y horas de entrenamiento, ofreciendo un acceso rápido a todos los servicios.

3 Productos y Membresías

- La sección de productos muestra imágenes y descripciones, y permite **reservar productos** mediante modales interactivos.
- La sección de membresías presenta los planes disponibles, con descripciones detalladas y **selección de plan funcional** para los usuarios.

4 Nutrición y Entrenamiento

- Ambas secciones cuentan con diseño mejorado y modales informativos que muestran ejercicios, métodos, tiempos, consejos y planes de nutrición completos.
- Las imágenes, GIFs y recursos multimedia se integraron para una experiencia más interactiva.



5 Sección Vendedor

- Totalmente implementada, permite generar **facturas de ventas**, registrar **pedidos a proveedores** y controlar el historial de transacciones, optimizando la gestión administrativa del gimnasio.

6 Contacto y Ubicaciones

- Los usuarios pueden enviar consultas mediante un formulario funcional que almacena la información en la base de datos.
- Los botones de ubicación abren correctamente los mapas de cada sucursal.

7 Login y Control de Roles

- El sistema de inicio de sesión valida correctamente los accesos según el rol: administrador, usuario y vendedor, mostrando información y funciones correspondientes a cada perfil.

8 Correcciones y Optimización General

- Se solucionaron problemas de alineación, se mejoró la presentación visual y se optimizó la navegación para garantizar un flujo de información claro y ordenado.



Conclusión

Con la implementación completa de todos los módulos, la página web del gimnasio es ahora **totalmente operativa**, ofreciendo una experiencia digital fluida tanto para administradores como para usuarios. La plataforma permite gestionar registros, ventas, membresías, entrenamientos y nutrición de manera centralizada, asegurando eficiencia, seguridad y fácil acceso a la información.

Gracias a este desarrollo, se consolidó un sistema integral que moderniza la gestión interna del gimnasio y mejora la interacción con los clientes mediante soluciones tecnológicas completas y confiables.